

总体设计结构板

开物主轴南北贯通 · 三条横缝东西缝合 · 源码—编译—发行创新生产链

FIGURE 01 / SITE OVERVIEW · 开物主轴 · 三横缝 · 源码—编译—发行创新链

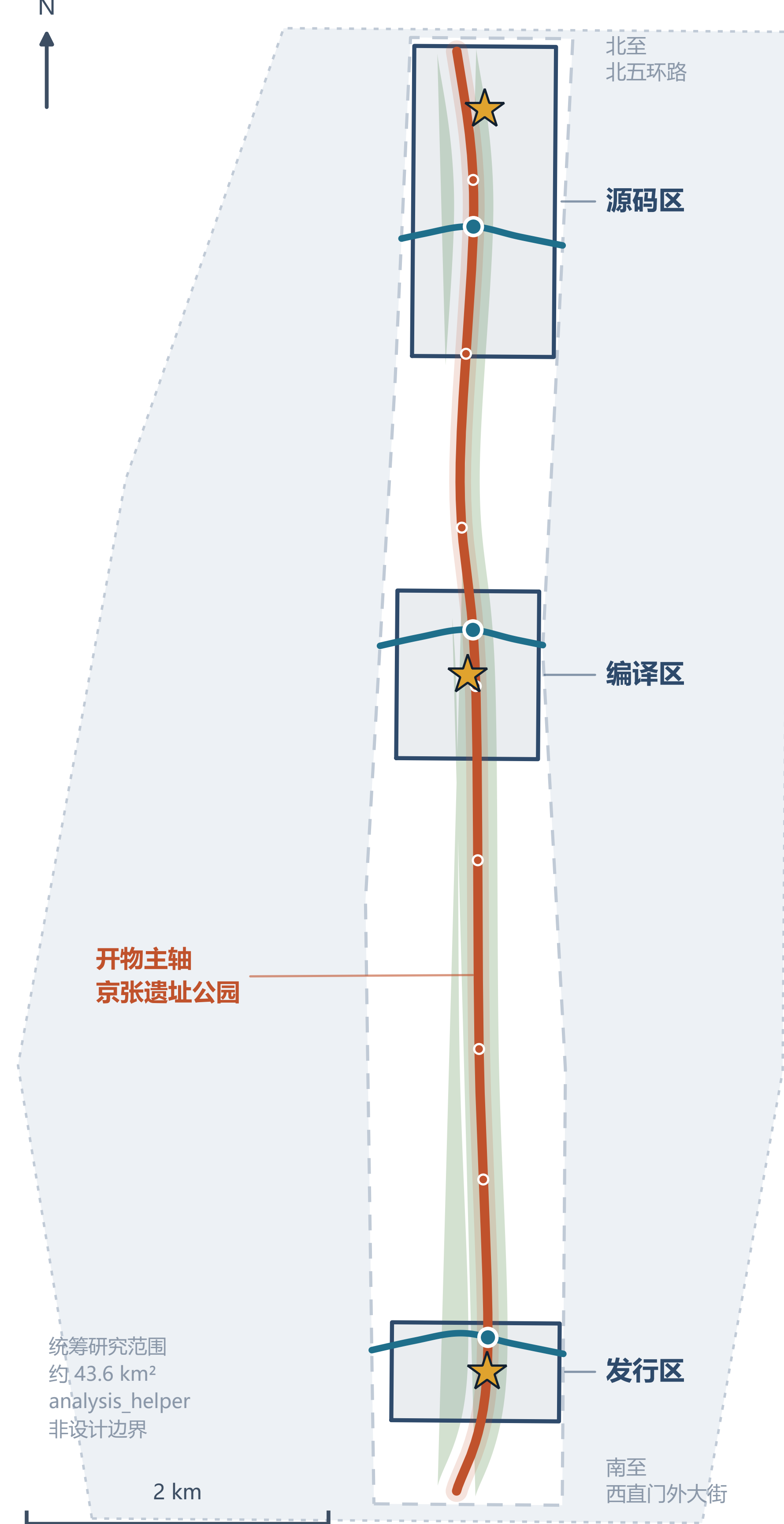
京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

concept proposal · 概念建议

京张开物 · 总体概念与空间结构

一条可版本化、可回滚、可留白的AI创新带：以「开物」统合百年京张文化带与AI融合创新带，把三处重点区域组织为一条创新生产链

总体设计范围 约11.4 km² (1.33 × 9.71 km, 真实比例)



创新生产链：源码 → 编译 → 发行

软件生产链与「原始创新→成果转化→产业化」同构，并逐项对应官方给三区指定的角色定位。

源码区

众智园AI自主创新加速区

AI全栈自主创新体系 · AI治理全球话语权

约192.1 公顷

编译区

北京AI原点社区

世界级AI创新生态 · 原始创新→成果转化

约104.3 公顷

发行区

大钟寺AI产业聚集区

智能原生新业态 · 数据要素与智能经济

约72.0 公顷

为什么是「开物」而不是「更聪明的城市」

AI 技术路线更替明显快于城市空间的建设与审批周期。本方案不回答「AI 如何让城市更聪明」，而回答：空间供给如何为尚未确定的技术需求预留余地。（不给具体倍数——两个周期均无权威统一口径。）

1 留白率 Reserve Ratio

以弹性预留空间承接不可预测的产业需求；法定归类须由控规单位判定（1601/1602/弹性条款）

2 城市版本化 City Versioning

v0/v1/v2 按不可逆性排序（不附月数），每阶段预设 changelog 与回滚触发条件

3 资料缺口即设计条件 Gap-as-Constraint

九项官方资料缺口逐条转为「现在可做 / 补齐后可做 / 补齐后重算」

三项机制均为建议纳入后续研究的指标口径与工作方法，非现行法定指标。

证据链：正文 → 图层 → 指标 → 自检

每条空间判断都可回到 GeoJSON 图层与 EPSG:4548 面积复算，不可复算的内容一律标为 unknown，不由 agent 推定。

11.41 km²

用地分区覆盖

146 单元 · 对称差 0 sqm

5.65%

弹性预留占比（建议口径）

预留 64.5 公顷

23.5%

绿地比例（设计建议值）

非审定绿地率控制指标

50 / 6

known / unknown 指标

6 项对应官方资料缺口

图例 · 空间要素

- 开物主轴：京张遗址公园南北贯通慢行脊线（概念线位）
- 开物横缝：三处重点区东西缝合步行连接（概念线位）
- 开物主轴线性公园 GS-001（京张遗址公园活力带概念建议）
- 弹性预留空间：产业代际缓冲（核心机制）

图例 · 边界与节点

- 临时粗略范围线 provisional_rough（非官方红线）
- 重点区域范围线（provisional，方向性设计）
- AI 朝圣地标 / 荣誉展示节点（4 处）
- AI 场景公共界面（场景卡落位概念节点）

数据来源：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json，面积复算坐标系 EPSG:4548。范围线为仓库 provisional_rough 临时粗略边界（虚线表达），非官方红线，取得官方红线后须整体重算。全部空间内容为概念建议，供专业团队深化研究。

总体设计范围 11.41 km² (1.33 × 9.71 km, 真实比例) | 弹性预留 5.65% | 绿地 23.5% | 50 known / 6 unknown

用地与城市更新板

146 个用地单元覆盖提交边界·弹性预留空间作为传导链上的调节阀

FIGURE 02 / LAND-USE STRUCTURE · 统筹层判断要素 → 总体层组织结构 → 重点层落实项目

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

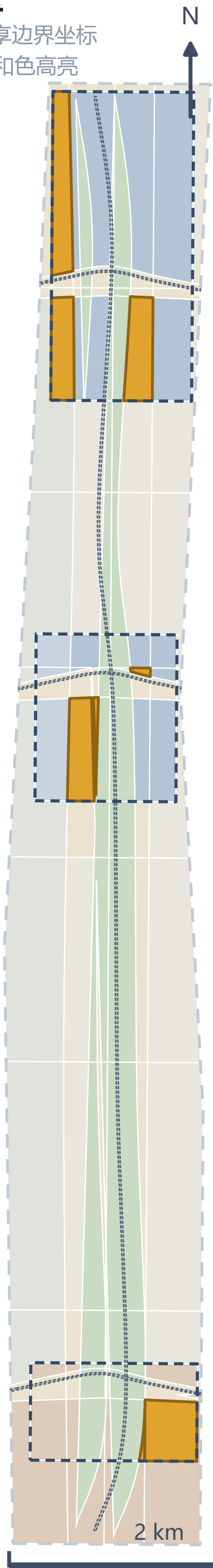
concept proposal · 概念建议

三层范围传导与用地结构：留白用地作为调节阀

用地分区由提交边界平面剖分而来（EPSG:4548）：146 个单元共享边界坐标，单元间重叠为真零；覆盖残差为构造性零：union 与提交边界拓扑相等，在 EPSG:4548 下验证；弹性预留空间承接产业代际更替

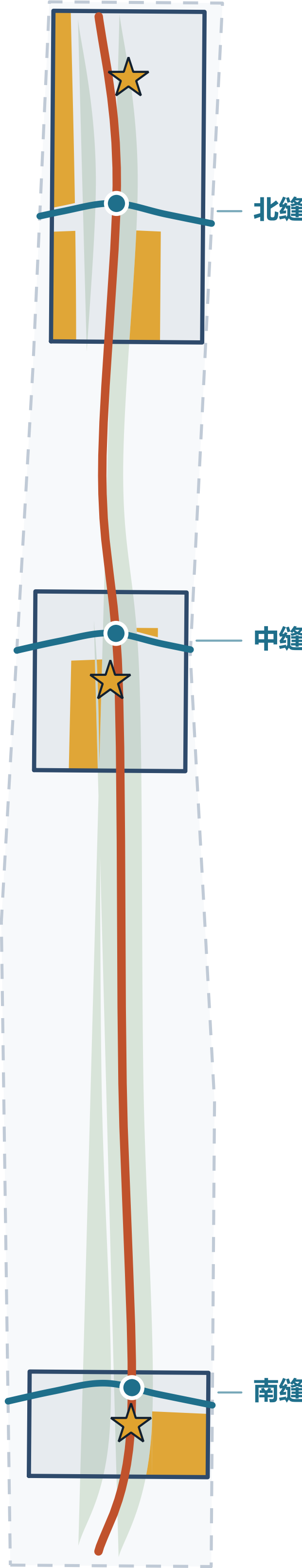
A 用地分区

146 单元·共享边界坐标
弹性预留以饱和色高亮



B 空间结构

一轴三缝·主轴南北贯通
横缝东西缝合



三层范围：三种结论强度

三层不是同一件事的三种精度，而是三种不同性质的工作。
对每层采用不同结论强度，是应对资料缺口的基本纪律。

统筹研究范围

战略与生态判断
产出产业生态、要素配置、区域协同与未来城市形态；
不产出地块级空间结论
constraints.geojson · analysis_helper

约 43.6 km²

总体设计范围

控规深度城市设计
产出空间结构、用地布局、更新框架、交通市政、
蓝绿公共空间与风貌引导
site_boundary.geojson · 146 用地单元

约 11.4 km²

重点区域范围

综合实施方案深度
产出三处重点区详细设计与项目抓手；
临时边界下只作方向性设计
key_areas.geojson · KEY-001/002/003

约 368.4 公顷

三层指标。

留白用地：传导链上的调节阀

留白类用地是国土空间规划分类中少见地
承认未来不可知的法定用地类型。多数方案把它
当作暂未安排的剩余项，本方案把它当作主动
配置的产业代际缓冲。

5.65%

弹性预留占比
建议指标口径

64.5 ha

弹性预留面积
8 个用地单元

配置逻辑：留白用地布置在距主轴 120–430 m 的
范围内——主轴可服务、可逆轻构成立、且不占用
已成熟的居住与社区服务界面。

当某类技术需求消失时，留白用地承接变化，
不必推翻整个用地布局。

留白率为本方案提出的建议指标口径，供专业团队与控规编制单位讨论，非现行法定指标。

用地构成与面积复算

用地分区并集 11,412,825 sqm，与提交边界 11,412,825 sqm 相比：单元间重叠 0.000 sqm（真零）；剖分在 EPSG:4548 下构建、提交边界环参与构图，边界内未覆盖、越界与对称差！
八类用地为完整概念配比；ROAD_AREA 另作叠加校核，不冒充官方道路红线。



- 城镇住宅用地 0701 296.0 公顷
- 公园绿地 1401·开物主轴 231.0 公顷
- 城镇社区服务设施用地 0702 208.3 公顷
- 科研用地 0802·AI科研与全栈创新 143.5 公顷

- 商业服务业用地 05·智能原生态 89.9 公顷
- 广场用地 1403·缝合节点 86.7 公顷
- 留白用地 16·产业代际缓冲 64.5 公顷
- 教育用地 0804·高校科研衔接 21.4 公顷

概念 ROAD_AREA 预留面：17.55 ha / 研究比率 1.54%（不从 LAND_USE 扣除）。
道路红线与法定道路用地比例仍未公开（GAP-ROAD-001）；road_area_ratio 保持 unknown。

数据来源：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json，面积复算坐标系 EPSG:4548。范围线为仓库 provisional_rough 临时粗略边界（虚线表达），非官方红线，取得官方红线后须整体重算。全部空间内容为概念建议，供专业团队深化研究。

单元间重叠 0.000 sqm（真零）；剖分在 EPSG:4548 下构建、提交边界环参与构图，边界内未覆盖、越界与对称差均为构造性零，union 与提交边界拓扑相等 | 八类用地代码全部取自规范子集 | 容积率、建筑高度、密度、绿地率控制指标保持 unknown

交通、轨道、慢行与市政支撑板

南北是连续性问题，东西是可达性问题——两者解法不同

FIGURE 04 / MOBILITY & BLUE-GREEN • 南北贯通 9.6 km 主轴 | 三处东西缝合 | 场景公共界面

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

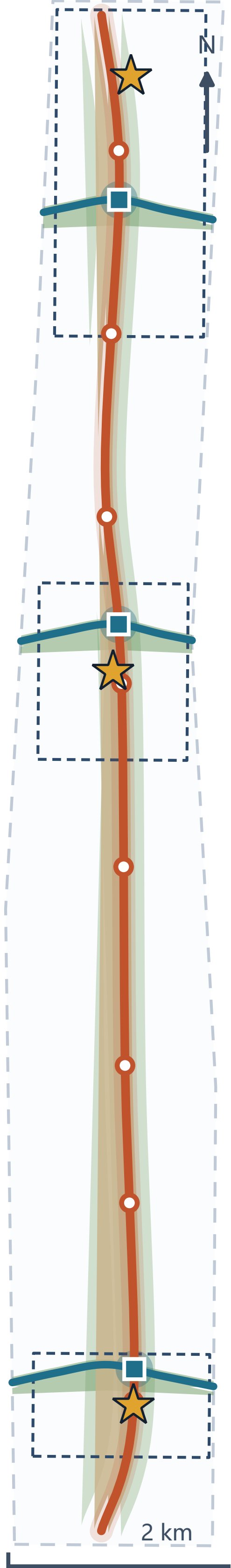
concept proposal · 概念建议

交通慢行与蓝绿公共空间复合系统

慢行、绿地与 AI 场景不是三张叠加图，而是同一套复合系统：主轴提供连续性，横缝修补断点，场景界面把公共空间变成可运营的场所

复合系统平面（真实比例 1.33 × 9.71 km）

绿地为底 · 公共活动带为面 · 主轴与横缝为线 · 场景界面为点



主轴纵向序列：一条连续线索上的节点

主轴 RD-001 全长 9.59 km，三处横缝合计 3.49 km，慢行网络总长 13.07 km ([metric:slow_mobility_network length m])。

场景界面 S08
场景界面 S07
场景界面 S06
场景界面 S05
场景界面 S04
场景界面 S03
场景界面 S02
场景界面 S01

南·西直门外大街
线位与 ROAD_AREA 预留叠加面均为概念建议：轴向 14 m

三处慢行断点与缝合策略

北缝 SEAM-N 1,089 m

众智园 — 清河

断点：五环路与清河形成南北双重阻隔

缝合建议：结合五环路区域一体化研究提出跨环慢行方案，滨水测试廊兼作东西界面

中缝 SEAM-C 1,102 m

五道口 — 清华东路西口

断点：校区、园区、社区三类权属边界叠加

缝合建议：围绕两处轨道站点一体化设计，以低扰动方式打通校区—园区日常联系

南缝 SEAM-S 1,296 m

大钟寺站四象限

断点：四象限步行不连通，非机动车停放无序

缝合建议：四象限步行连通 + 非机动车静态交通组织；可逆性最高，建议作首个试点

蓝绿与公共空间复算

两项比例均为设计建议值，不是审定绿地率或公共空间率控制指标（GAP-CONTROL-001）。

23.5%

绿地比例 green_ratio

268 公顷 · 设计建议值

15.7%

公共空间比例 public_space_ratio

179 公顷 · 设计建议值

绿地构成

开物主轴线性公园 GS-001 231.1 公顷

京张遗址公园活力带概念建议

开物横缝绿带 GS-002/003/004 53.4 公顷

三处东西缝合绿带

公共空间构成

主轴公共活动带（连续慢行 + 停留 + 展示界面）

3 处缝合广场 · 8 处场景公共界面 · 4 处地标前庭

绿地或可复算的公共空间，ROAD_AREA 不可直接相加。

AI+ 场景如何挂在这套系统上

场景不是散点部署，而是沿主轴等距落位的公共界面：每处界面同时是慢行节点、公共空间和场景载体，因此场景可被公众抵达、可被复核、也可被回滚。

S01-S02

发行区段

机器人低速配送 · 智能终端体验

大钟寺站四象限与商业界面

S03-S04

南段过渡

AI+ 交通慢行评估 · 无障碍连续性巡检

主轴中南段慢行体验

S05-S06

编译区段

企业服务 Copilot · 成果转化展示

五道口—清华东路西口站点周边

S07-S08

源码区段

AI 导览与文化叙事 · 标准与治理公开展示

众智园与清河滨水测试廊

- 开物主轴慢行脊线 RD-001 (greenway, 概念线位)
- 开物横缝步行连接 RD-002/003/004 (pedestrian, 概念线位)
- ROAD_AREA 概念预留面 (candidate 1207, 非官方红线)
- 绿地：主轴线性公园与横缝绿带

- 公共活动带：主轴连续停留与展示界面
- AI 场景公共界面（8 处，场景卡落位概念节点）
- AI 朝圣地标与荣誉展示节点（4 处）

数据来源：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json，面积复算坐标系 EPSG:4548。范围线为仓库 provisional_rough 临时粗略边界（虚线表达），非官方红线，取得官方红线后须整体重算。全部空间内容为概念建议，供专业团队深化研究。

主轴 9.59 km (greenway) + 三处横缝 3.49 km (pedestrian)，慢行网络总长 13.07 km | 三处慢行断点逐条给出缝合策略 | 全部线位为概念建议，不构成道路红线或工程结论

京张遗址公园活力带与蓝绿公共空间板

遗址公园已经是绿地，缺的不是绿量而是可用性

FIGURE 07 / BLUE-GREEN, HERITAGE & PUBLIC SPACE • 缺的不是绿量而是可用性

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

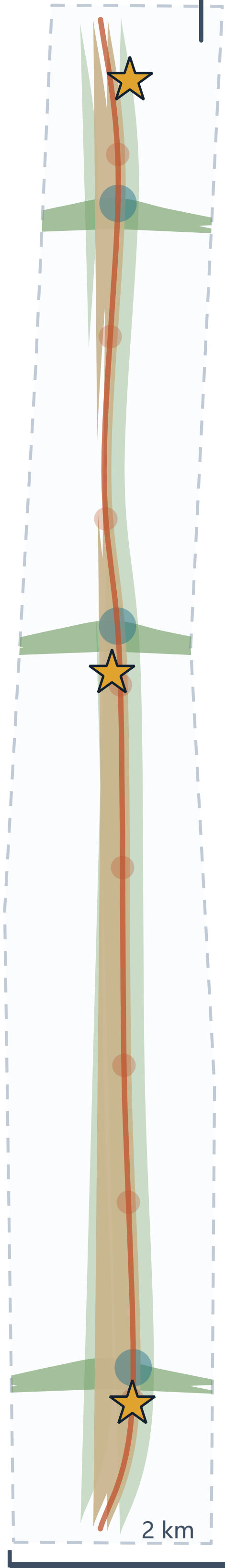
concept proposal · 概念建议

京张遗址公园活力带：从绿地到可运营的公共空间

绿地为底、公共活动带为面、主轴与横缝为线、场景界面与地标为点；文保范围因缺 GIS 图层不作任何具体干预建议

蓝绿与公共空间复合

绿地为底 · 活动带为面 · 界面为点
二者在主轴上重叠



构成与复算

两项比例均为设计建议值，不是审定绿地率或公共空间率控制指标（GAP-CONTROL-001）。

23.5%

绿地比例

268 公顷

15.7%

公共空间比例

179 公顷

绿地构成

开物主轴线性公园 GS-001 231.1 公顷

京张遗址公园活力带概念建议

开物横缝绿带 GS-002/003/004 53.4 公顷

三处东西缝合绿带（并集前逐条之和）

公共空间构成

主轴公共活动带（约46 m 宽，连续慢行 + 停留 + 展示界面）

3 处缝合广场 · 8 处场景公共界面 · 4 处地标前庭

公共空间位于线性公园内部，两项比例不可相加；三缝绿带与主轴公园在交汇节点重叠约16.1公顷，绿地总面积以并集268.4公顷为准。

四处地标：一条南北叙事序列

序列方向是「从今天回溯到起点」——使用者先遇到结果，再理解来源。

★ 人字纪念节点

致敬詹天佑人字形线路，
标记自主技术路线的历史起点

主轴北段跨环

★ 开物台

把 AI 治理话语权做成
可参观、可讨论的公共内容

源码区·众智园

★ 原点碑

开源贡献荣誉墙，
opt-in 且可改名、撤回、删除

编译区·AI原点社区

★ 发行塔

智能原生生态在城市界面
被日常使用与检验

发行区·大钟寺

均为概念建议，不得表述为已批准建设；素材须在深化阶段清权。

本方案不做什么

清华园车站旧址等文保范围、
建设控制地带与相关管控要求的
GIS 图层未取得。

因此本方案：

· 不提出文保范围内的
任何具体空间干预

· 不给建设控制地带的
高度或退线建议

· 不把文化资源利用写成
可实施的改造方案

· 只把文保资源纳入
叙事序列的阅读层

取得文保 GIS 后须先做
冲突核验，再谈干预。

风貌引导：给形态关系，不给控制数值

已批准高度控制、文保范围、景观视廊与航空限高条件均未公开，因此建筑高度、强度、密度的具体控制值全部保持 unknown。本方案给出的是可供专业团队深化的形态关系。

城市基调

以京张铁路工业遗存尺度与人字形母题为线索

形成「精确、克制、可读」的基调，避免科技感符号堆砌

建筑界面

沿主轴保持较低界面，向东西两侧逐级递增

维护线性公园的天空视野与南北连续的开敞感

屋顶形态

主轴可视范围内保持简洁，考虑第五立面

主轴是连续的观察面，屋顶是它的背景

体量策略

中小体量组合优于大体量单体

与弹性预留机制同源——小体量更易在需求变化时局部替换

■ 绿地：主轴线性公园与横缝绿带

■ 公共活动带：连续慢行 + 停留 + 展示界面

● AI 朝圣地标与荣誉展示节点（4 处）

■ 缝合广场（3 处，横缝与主轴交汇）

■ 场景公共界面（8 处，沿主轴等距）

--- 临时粗略范围线（非官方红线）

数据来源：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json，面积复算坐标系 EPSG:4548。范围线为仓库 provisional_rough 临时粗略边界（虚线表达），非官方红线，取得官方红线后须整体重算。全部空间内容为概念建议，供专业团队深化研究。

绿地 268.4 公顷（23.5%） | 公共空间 179.1 公顷（15.7%） | 两项为设计建议值，在主轴上重叠，不可直接相加 | 四处地标构成南北叙事序列 | 文保范围因缺 GIS 图层，本方案不提出任何具体干预

三处重点区域详细设计板

三区各有地理锚点、R01–R08 项目落位、典型界面、参数范围与深化门槛

FIGURE 03 / KEY AREAS • 源码区 SOURCE | 编译区 COMPILE | 发行区 RELEASE

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

concept proposal · 概念建议

三处重点区域：从策略卡走向可复核的概念详设

每区均给出地理锚点、项目落位、典型界面与参数范围；全部尺寸是概念设计参数，须以官方红线、权属、现状测绘和道路断面复核后方可深化



更新项目、阶段门槛与实施运营板

八个项目各自的前置 gate、责任主体类型、验收口径与回滚动作

FIGURE 06 / RENEWAL PROJECTS & GATES · 按干预可逆性排序，而非按时间排序

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

concept proposal · 概念建议

更新项目与阶段门槛：八个项目，各自的前置条件

每个项目给出前置 gate、责任主体类型、验收指标口径、回滚动作与恢复标准；阈值均待基线实测后填写；8 个概念项目作用面已在phasing.geojson 落位，本板解释其准入与退出逻辑



全部项目为概念建议，不构成开发时序、投资测算、实施主体指定或审批结论。阶段按干预可逆性排序，不附时间跨度——原稿的月数区间是情景假设，易被读作时间承诺，故予撤回。回滚可行性是阶段划分的前置条件。

phasing.geojson 同时保留 3 个 reference_district 与 8 个 project_footprint；项目去重并集 154.06 ha。所有 footprint 均为非官方概念作用面，取得权属、道路与 official boundary 后必须重画。

阶段按干预可逆性排序，不附时间跨度 | 每项目给出概念 footprint / gate / 责任主体类型 / 验收指标口径 / 回滚动作 / 恢复标准，阈值待基线实测后填写 | 参照片区与项目作用范围分别登记，项目面不等于权属、征拆或施工边界

指标复核与合规响应板

资料缺口即设计条件：现在可做什么 / 补齐后才能做什么 / 补齐后要重算什么

FIGURE 05 / METRICS & EVIDENCE • 资料缺口即设计条件 GAP-AS-CONSTRAINT

京张开物 JINGZHANG OPENWORKS

concept proposal · 概念建议

指标复算与证据链：50 项 known，6 项不推定

空间指标由 geometry/*.geojson 在 EPSG:4548 下复算；非空间计数回到正文或登记资料；官方未公开的法定控制指标一律保持 unknown，不由 agent 推定

证据链：一条判断如何被复核

评审者可以从正文任一结论出发，沿同一条链走到可复算的原始数据，不必相信任何一段无法追溯的文字。



核心指标复算台账

覆盖校验如实报告：单元间重叠 0.000 sqm（真零）；剖分在 EPSG:4548 下构建、提交边界环参与构图，边界内未覆盖、越界与对称差均为构造性零，空间派生指标 confidence 不高于 medium——临时边界限制绝对精度；公告文字值与内容计数按各自来源评级。

指标	公式	复算值
提交边界面积 site_area_sqm	polygon_area(site_boundary)	11,412,825 sqm
用地分区并集 land_use_partition_area_sqm	area(union(land_use))	11,412,825 sqm
绿地比例（建议值） green_ratio	green_space_area / site_area	0.235184
公共空间比例（建议值） public_space_ratio	public_space_area / site_area	0.156944
弹性预留占比（核心建议口径） reserve_ratio	reserved_area / site_area	0.056474
慢行网络长度 slow_mobility_network_length_m	sum(length(road_centerline))	13,072 m
概念 ROAD_AREA 预留面 conceptual_road_reservation_area_sqm	area(union(ROAD_AREA))	175,503 sqm
R01–R08 项目作用面并集 project_footprint_union_area_sqm	area(union(project_footprint))	1,540,565 sqm

资料缺口即设计条件：6 项 unknown 的处理方式

多数方案把资料缺口写成免责声明。本方案把每项缺口转为三段式设计条件：现在可以做什么 / 补齐后才能做什么 / 补齐后要重算什么。

容积率 metrics.json · floor_area_ratio = unknown 现在：只做功能比例与空间组织建议 补齐后：才能给强度分区与开发规模 不由 agent 推定，不写成审定指标。	GAP-CONTROL-001
建筑密度 metrics.json · building_density = unknown 现在：只做研究体量占地示意 补齐后：才能给密度控制与基底率 不由 agent 推定，不写成审定指标。	GAP-CONTROL-001
总建筑规模 metrics.json · total_floor_area_sqm = unknown 现在：只做更新对象识别与可逆性判断 补齐后：才能给拆改留与建筑总规模 不由 agent 推定，不写成审定指标。	GAP-BUILDING-001

建筑高度 metrics.json · building_height_m = unknown 现在：只做体量关系与风貌意向 补齐后：才能给高度分区（含文保、景观、航空限高） 不由 agent 推定，不写成审定指标。	GAP-CONTROL-001
绿地率控制指标 metrics.json · official_green_ratio_control = unknown 现在：green_ratio 仅为设计建议值 补齐后：与审定绿地率比对并重算 不由 agent 推定，不写成审定指标。	GAP-CONTROL-001
道路用地比例 metrics.json · road_area_ratio = unknown 现在：只做概念线位与断点识别 补齐后：才能给红线、断面与道路用地比例 不由 agent 推定，不写成审定指标。	GAP-ROAD-001

自检状态

四项机器入口检查全部通过，但这不等于专业深度达标。
重点区已达 conceptual_detailed_design_level；官方红线与现状底数仍待补。

50 known 指标 全部可由图层复算	6 unknown 指标 对应官方资料缺口
deterministic validation 格式、枚举、引用、路径与体积	PASS
spatial review 拓扑、覆盖、比例与指标复现	PASS
visual packaging check 离线性、必需版块与指标一致性	PASS
professional evidence review 标准、深度、图层与指标引用	PASS

保留的精度提示（不阻断评分）

- site_boundary 为 provisional_rough，非官方红线
- 三处 KEY_AREA 为临时片区线，结论仅方向性
- 均属组织方资料缺口，取得官方数据后按第十二章复算清单整体重算

数据来源：本方案 geometry/*.geojson 与 metrics.json，面积复算坐标系 EPSG:4548。范围线为仓库 provisional_rough 临时粗略边界（虚线表达），非官方红线，取得官方红线后须整体重算。全部空间内容为概念建议，供专业团队深化研究。

23 条必选任务全覆盖 | 6 项专业标准响应 | 15 项设计深度项的 status 均为 complete（validator 要求），attained_depth 如实自评：8 项达 complete、7 项低于 complete，详见 design_depth_matrix.json | 四项机器入口检查 PASS | 重点区已形成概念详设表达，但仍非法定详规或施工图 | 官方红线、现状建筑、道路断面与权属资料待补